6. 동작 계획 (객관식)

40문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 40

6 동작 계획

6-1 충돌 검사

d 거리 *r* 캡슐 반지름

1. 원통 양끝에 반구를 붙여 링크를 감싸는 모양은? 기본

① 정육면체 ② 캡슐 ③ 원뿔 ④ 도넛

2. 검사 간격이 넓어 얇은 물체를 건너뛰는 현상은? 기본

① 오버슈트 ② 특이점 ③ 터널링 ④ 짐벌락

3. 실제 모양 대신 캡슐·상자로 감싸는 주된 이유는? 기본

① 겹침을 빠르게 계산하려고 ② 모양을 더 정확히 나타내려고

③ 안전 여유를 없애려고 ④ 검사 간격을 넓히려고

4. 안전 여유를 두는 까닭으로 알맞지 않은 것은? 기본

① 모델이 실제 모양과 조금 달라서

② 로봇 위치에 작은 오차가 있어서

③ 물체 위치를 정확히 모를 수 있어서

④ 로봇을 더 빨리 움직이려고

5. 검사 횟수가 활동 2는 4 번, 활동 3은 16 번이었다. 늘어난 까닭은? 응용

① 벽이 두꺼워져서 ② 검사 간격을 30° 에서 5° 로 좁혀서

③ 이동 각도가 늘어서 ④ 안전 여유를 키워서

6. 활동 1·2가 벽을 놓친 이유로 옳은 것은? 응용

① 캡슐이 너무 두꺼워서 ② 벽이 작업 공간 밖에 있어서

③ 겹치는 자세가 검사한 자세 사이에 있어서

④ J5 에는 캡슐이 없어서

7. 90° 이동을 3° 간격으로 검사한다. 출발을 포함해 검사 자세는 몇 개인가? 응용

① 30 개 ② 31 개 ③ 3 개 ④ 270 개

8. 검사 간격을 좁힐 때의 장단점으로 옳은 것은? 응용

① 계산이 줄지만 위험해진다 ② 더 안전하고 계산도 준다

③ 안전 여유가 자동으로 0 이 된다

④ 더 안전하지만 계산이 많아진다

9. 관절 6 개인 로봇팔의 형상 공간은 몇 차원인가? 대학

① 2 차원 ② 3 차원 ③ 6 차원 ④ 12 차원

10. 축에서 0.3 m 인 링크 끝을 0.1 rad 간격으로 검사한다. 한 간격의 이동과 20 mm 벽에 대해 옳은 것은? 대학

① 약 30 mm 이동, 벽을 건너뛸 수 있다

② 약 3 mm 이동, 벽을 반드시 잡는다

③ 약 30 mm 이동, 벽을 반드시 잡는다

④ 약 300 mm 이동, 벽과 상관없다

6-2 경로 계획

q_rand 무작위 자세 *q_near* 가장 가까운 점 *q_new* 새 점 *ε* 한 걸음

11. 무작위 자세 쪽으로 가지를 뻗어 길을 찾는 방법은? 기본

① PID ② 역기구학 ③ RRT ④ 사다리꼴 프로파일

12. 경로 계획이 길을 찾으며 가장 많이 하는 계산은? 기본

① 충돌 검사 ② 카메라 보정 ③ 중력 보상 ④ 영점 보정

13. 경유점을 사람이 직접 찍는 방식의 단점은? 기본

① 길이 매번 무작위로 바뀐다

② 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다 ③ 항상 벽에 부딪힌다

④ 충돌 검사를 할 수 없다

14. 지그재그 길의 두 점을 직선으로 이어 줄이는 일은? 기본

① 블렌딩 ② 동기화 ③ 캘리브레이션 ④ 경로 다듬기

15. 활동 2에서 벽을 넘으려면 경유점을 어디에 찍는가? 응용

① 로봇 받침 바로 옆 ② 벽 위를 넘어가는 길목

③ 출발점과 같은 자리 ④ 작업 반경 밖

16. 활동 3 화면의 회색·갈색 두 나무가 뜻하는 것은? 응용

① 출발·도착에서 자란 RRT-Connect 나무

② 두 번 실행한 결과 ③ 벽의 앞면과 뒷면 ④ 경유점 두 개

17. 활동 3의 **다시 찾기** 마다 다른 길이 나오는 까닭은? 응용

① 벽이 움직여서 ② 다른 난수로 무작위 자세를 뽑아서

③ 로봇이 학습해서 ④ 충돌 검사를 생략해서

18. 관절 6 개를 각각 10 칸으로 나누면 형상 공간의 칸 수는? 응용

① 60 칸 ② 1000 칸 ③ 6만 칸 ④ 100만 칸

19. 2 차원에서 q_{near} = (0, 0), q_{rand} = (3, 4) 다. 한 걸음 ε = 1 이면 RRT 의 q_{new} 는? (거리는 보통의 직선 거리) 대학

① (0.6, 0.8) ② (3, 4) ③ (1, 1) ④ (0.75, 1)

20. RRT, RRT*, PRM 에 대한 설명으로 옳은 것은? 대학

① **RRT 는 최단 경로를 보장한다**
② **RRT* 는 무작위 표본을 쓰지 않는다**
③ **PRM 은 만든 지도를 여러 번 다시 쓴다**
④ **RRT* 는 다듬을수록 길이 길어진다**

6-3 집기와 놓기

h 놓는 높이 v 부딪는 속도 g 중력가속도 t 낙하 시간 x 앞뒤 좌표 y 좌우 좌표 z 높이 좌표

21. 그리퍼·흡착 펌프처럼 팔 끝에서 일하는 도구는? 기본

① **감속기** ② **엔코더** ③ **엔드 이펙터** ④ **베이스**

22. 흡착 펌프로 블록을 잡을 때 흡착컵이 붙는 곳은? 기본

① **블록의 아랫면** ② **블록의 윗면** ③ **블록의 양 옆면**
④ **블록의 모서리**

23. 물체 바로 위에 정해 두고 내려가기 전에 가는 점은? 기본

① **접근점** ② **특이점** ③ **영점** ④ **원점**

24. 블록을 잡은 뒤 가장 먼저 할 일은? 기본

① **옆으로 곧장 옮긴다** ② **펌프를 끈다** ③ **더 낮게 내린다**
④ **수직으로 들어 올린다**

25. 활동 1 **바로 집기** 가 실패한 까닭은? 응용

① **펌프가 켜지지 않아서** ② **블록이 너무 무거워서**
③ **팔이 낮게 다가가 블록을 밀어서** ④ **역기구학 해가 없어서**

26. 파지점 (x, y, z) 는 (200, 20, 25) mm 다. 접근 높이가 30 mm 면 접근점은? 응용

① **(200, 20, 55)** ② **(230, 50, 25)** ③ **(200, 20, 30)**
④ **(200, 50, 25)**

27. 놓는 높이를 0 mm 에서 40 mm 로 올리면 달라지는 것은? 응용

① **집기가 실패한다** ② **펌프가 블록을 놓지 못한다**
③ **블록이 더 정확히 놓인다** ④ **떨어져 부딪는 속도가 커진다**

28. 실습이 그리퍼 대신 흡착 펌프를 쓰는 까닭은? 응용

① **그리퍼는 20 mm 까지만 벌어져 25 mm 를 못 쥐어서**
② **흡착은 들 수 있는 무게에 제한이 없어서**
③ **그리퍼는 위에서 접근할 수 없어서**
④ **흡착은 놓을 때 블록을 저절로 정렬해서**

29. 공기 저항은 무시하고 g = 10 m/s² 다. 5 cm 높이에서 놓은 블록이 바닥에 닿는 속도는? 대학

① **0.5 m/s** ② **1 m/s** ③ **2 m/s** ④ **10 m/s**

30. 공기 저항은 무시하고 g = 10 m/s² 다. 5 cm 에서 놓은 블록이 바닥에 닿기까지 걸리는 시간은? 대학

① **0.01 s** ② **0.05 s** ③ **0.1 s** ④ **0.5 s**

6-4 쌓기

D 이동 거리 T 이동 시간 F 힘 m 질량 a 가속도

31. 블록을 집는 관절 각도를 블록 위치로 구할 때 쓰는 것은? 기본

① **순기구학** ② **역기구학** ③ **임계값 처리** ④ **호모그래피**

32. 작업을 한 번 하는 데 걸리는 시간을 부르는 말은? 기본

① **사이클 시간** ② **계산 간격** ③ **지연 시간** ④ **반응 시간**

33. 쌓기에서 빠르기와 안정성의 관계로 알맞은 것은? 기본

① **빠를수록 안정성도 높아진다** ② **서로 아무 관계가 없다**
③ **느릴수록 탑이 무너지기 쉽다** ④ **서로 맞바꾸는 관계다**

34. 25 mm 블록을 쌓을 때 층마다 몇 mm 씩 높여 놓는가? 기본

① **0 mm** ② **12.5 mm** ③ **25 mm** ④ **50 mm**

35. 실습에서 맨 위 블록이 가장 크게 어긋난 빠르기는? 응용

① **느리게** ② **빠르게** ③ **너무 빠르게** ④ **셋 다 같다**

36. 빨리 움직이다 급히 서면 팔이 흔들리는 까닭은? 응용

① **서보가 목표를 지나쳤다 돌아와서** ② **중력이 약해져서**
③ **블록이 가벼워져서** ④ **충돌 검사를 생략해서**

37. 블록 하나에 이동 2.0 s, 내리기 0.5 s 가 걸린다. 잡기·놓기에 0.5 s, 들기에 0.5 s 가 걸린다. 블록 3 개를 쌓는 사이클 시간은? 응용

① **3.5 s** ② **7.0 s** ③ **9.0 s** ④ **10.5 s**

38. 블록 하나를 쌓는 계산 순서로 알맞은 것은? 응용

① **궤적 → 위치 → 토크 확인 → 역기구학 → 충돌 없는 길**
② **위치 → 역기구학 → 충돌 없는 길 → 궤적 → 토크 확인**
③ **토크 확인 → 궤적 → 역기구학 → 위치 → 충돌 없는 길**
④ **역기구학 → 토크 확인 → 위치 → 궤적 → 충돌 없는 길**

39. 블록마다 바로 아래보다 같은 쪽으로 2 mm 씩 어긋난다. 4 개를 쌓으면 맨 위는 맨 아래와 몇 mm 어긋나는가? 대학

① **2 mm** ② **4 mm** ③ **6 mm** ④ **8 mm**

40. 관절 하나가 90° 를 5차 곡선으로 1 s 에 움직인다. 최대 속도는 약 얼마인가? 대학

① **90°/s** ② **약 169°/s** ③ **180°/s** ④ **약 519°/s**

정답과 해설

1. ② 6-1 캡슐은 가운데 선까지의 거리만 잰다. 그래서 계산이 빠르다.

2. ③ 6-1 간격 사이로 물체를 지나치는 것이 터널링이다.

3. ① 6-1 삼각형 수만 개 대신 단순한 모양의 거리만 잰다. 그래서 훨씬 빠르다.

4. ④ 6-1 안전 여유는 오차에 대비해 미리 멈추려는 것이다. 빠르게 하려는 것이 아니다.

5. ② 6-1 이동은 그대로이고 간격만 좁혔다. 간격이 좁을수록 검사 자세가 많다.

6. ③ 6-1 겹치는 자세를 하나도 검사하지 않았다. 그래서 "충돌 없음"이 나왔다.

7. ② 6-1 90 / 3 = 30 구간이고 끝점이 하나 더 있어 31 개다.

8. ④ 6-1 얇은 물체를 놓치지 않는다. 대신 검사가 늘어 계산이 많아진다.

9. ③ 6-1 관절 각 하나가 한 차원이므로 6 차원이다.

10. ① 6-1 0.3 m × 0.1 rad = 30 mm 로 벽 두께보다 크다. 그래서 터널링이 생길 수 있다.

11. ③ 6-2 RRT 는 무작위 점 쪽으로 나무를 키워 길을 찾는다.

12. ① 6-2 새 가지마다 부딪히는지 확인한다. 그래서 충돌 검사를 수없이 쓴다.

13. ② 6-2 잘 찍으면 피해 가지만 시간이 든다. 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다.

14. ④ 6-2 직선이 부딪히지 않으면 사이의 점을 지워 길을 줄인다.

15. ② 6-2 경유점은 클릭한 곳 위 220 mm 에 생긴다. 170 mm 벽 위를 지나도록 찍는다.

16. ① 6-2 양쪽에서 키운 나무가 만나면 길이 완성된다.

17. ② 6-2 난수가 바뀌면 뽑는 자세와 나무 모양이 바뀐다.

18. ④ 6-2 $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^6$ 칸이다. 그래서 칸 나누기 대신 표본 기반 방법을 쓴다.

19. ① 6-2 $q_rand - q_near$ = (3, 4) 의 길이는 5 다. 단위 방향은 (0.6, 0.8) 이다. $\varepsilon = 1$ 만큼 뻗으면 q_new = (0.6, 0.8) 이다.

20. ③ 6-2 PRM 은 로드맵을 미리 만들어 다시 쓴다. RRT 는 최단이 아니다. RRT* 는 다듬을수록 최단에 가까워진다.

21. ③ 6-3 팔 끝에 다는 도구를 엔드 이펙터라고 한다.

22. ② 6-3 위에서 내려와 평평한 윗면에 붙는다.

23. ① 6-3 접근점에서 수직으로 내려가면 정확하고 안전하다.

24. ④ 6-3 낮게 옆으로 움직이면 주변을 건드린다. 그래서 먼저 수직으로 든다.

25. ③ 6-3 관절을 한꺼번에 돌리면 손끝이 낮게 휘어 블록을 민다.

26. ① 6-3 바로 위로 오르므로 x, y 는 그대로다. 높이 z 에만 30 을 더한다.

27. ④ 6-3 높을수록 오래 떨어져 빨라진다. 40 mm 에서 약 0.89 m/s 였다.

28. ① 6-3 물체 폭이 그리퍼 벌린 폭보다 크면 쥘 수 없다. 무게는 어느 도구든 가반하중 250 g 까지다.

29. ② 6-3 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 0.05} = 1$ m/s.

30. ③ 6-3 $t = \sqrt{2h / g} = \sqrt{0.1 / 10} = 0.1$ s.

31. ② 6-4 손끝 위치에서 관절 각을 구하는 것이 역기구학이다.

32. ① 6-4 이동·내리기·잡기·놓기·들기를 모두 더한 시간이다.

33. ④ 6-4 빠르면 시간이 줄지만 흔들림이 커져 탑이 어긋난다.

34. ③ 6-4 블록 높이만큼 올라간다.

35. ③ 6-4 급히 설 때 흔들림이 가장 커서 블록을 가장 많이 밀었다.

36. ① 6-4 서보는 명령 각도를 스프링처럼 따라간다. 5 로봇 제어공학에서 본 오버슈트다.

37. ④ 6-4 하나에 3.5 s, 세 개면 3.5 × 3 = 10.5 s.

38. ② 6-4 위치로 자세를 구하고 길을 만든다. 시간을 입힌 뒤 토크를 확인한다.

39. ③ 6-4 맨 아래 위로 3 개를 올리므로 2 × 3 = 6 mm.

40. ② 6-4 1.875 × 90 / 1 ≈ 169°/s. 519 는 최대 가속도(5.77 × 90) 의 크기다.